

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

escuela técnica superior de
ingeniería
diseño industrial



Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

20
EDICIÓN
2025-2026

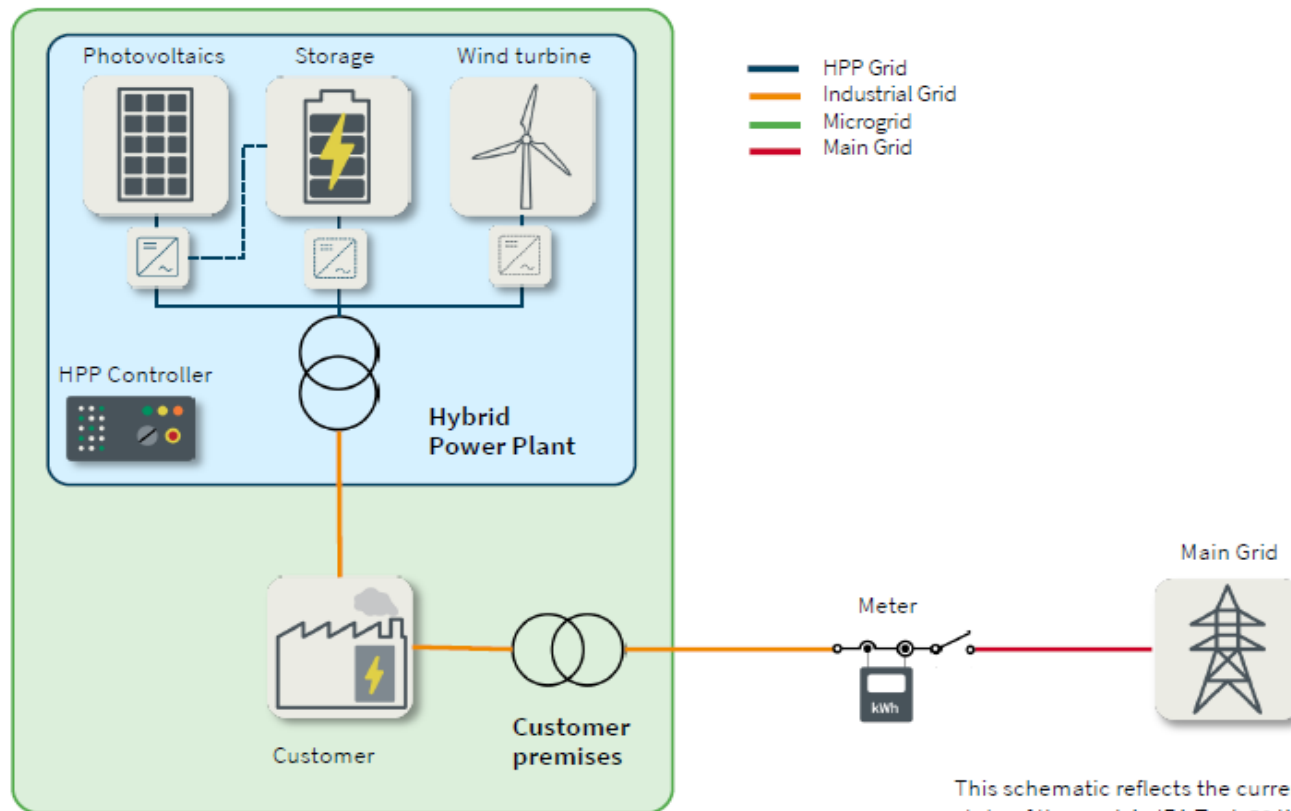
Módulo 15
Plantas híbridas y de almacenamiento

**Seguimiento del
Caso práctico**

Ponente: Luis Arribas (CIEMAT)

Caso práctico propuesto (I/VI)

Caracterización de la aplicación: se supone que la planta híbrida alimenta a un consumidor “detrás del contador” tal y como se muestra en el siguiente esquema:



Caso práctico propuesto (II/VI)



Situación de partida

La situación de partida es que ya **existe un parque eólico** alimentando el consumo (*Customer*).



Caracterización del consumo (*Customer*): suponer que se trata de un consumo de potencia constante, de potencia igual al 75% de la potencia nominal del parque eólico.



Caracterización de la red

- **Potencia de conexión (*Customer premises*):** Suponer que la potencia de conexión a red del parque eólico es también igual al 75% de la potencia nominal del parque eólico. Suponer también que dicha potencia de conexión no cambia al añadir la planta solar FV.
- **Coste de la energía consumida:** Como coste de la energía consumida de la red eléctrica por parte del consumidor, se puede considerar un valor constante e igual a 70€/MWh.
- **Precio de la energía inyectada:** Como precio de la energía inyectada en la red eléctrica por parte de la planta, se puede considerar un valor de 0€/MWh (salvo para el análisis del almacenamiento con FASBATTpy).

Caso práctico propuesto (III/VI)



Situación de partida

Parque eólico: Cada grupo deberá seleccionar un parque eólico ya existente en la región asignada. El parque eólico existente objeto del estudio es de libre elección para cada grupo, pero teniendo en consideración la disponibilidad y adecuación de una superficie (pendiente, vegetación,...) para la instalación de una planta solar FV, y cumpliendo las siguientes premisas:

- Potencia nominal: mayor o igual que 20 MW. Se considerará por defecto que la potencia nominal del parque eólico es la suma de las potencias nominales de los aerogeneradores que lo forman.
- Fecha de puesta en marcha: después de 2015

Selección del parque eólico a partir de [Electra](#), del [Mapa de parques eólicos](#) de la AEE, o de cualquier otra fuente de información, como [ésta](#).

Parque eólico: Comunidad Valenciana



Datos abiertos del Ministerio



ELECTRA

Electra

- Eólico terrestre
- ≥ 2015
- $\geq 20\text{MW}$

Electra

[Electra](#) > [Menú Principal](#) > Conjunto de datos

> Conjunto de datos

> Información gráfica

Conjunto de Datos

Conjunto de datos asociados a la producción de energía eléctrica en España, tanto en régimen ordinario como en régimen especial.

PRODUCTORES

DESCARGAS GLOBALES

Explotación de los datos de productores de energía eléctrica, permitiendo la descarga en formato Excel y CSV.

Busqueda

Estado:	Todos
Tipo Régimen	Todos
Tipo Tecnología	Eólica terrestre
Combustible	
Nombre Instalación	
Titular	
Comunidad autónoma	Comunidad Valenciana
Provincia	
Fecha PUESTA en Servicio Desde	
Fecha PUESTA en Servicio Hasta	
Fecha ALTA en Servicio Desde	
Fecha ALTA en Servicio Hasta	
Potencia Neta (min)	20000
Potencia Neta (max)	0
Potencia Bruta (min)	0
Potencia Bruta (max)	0

Exportar a Excel

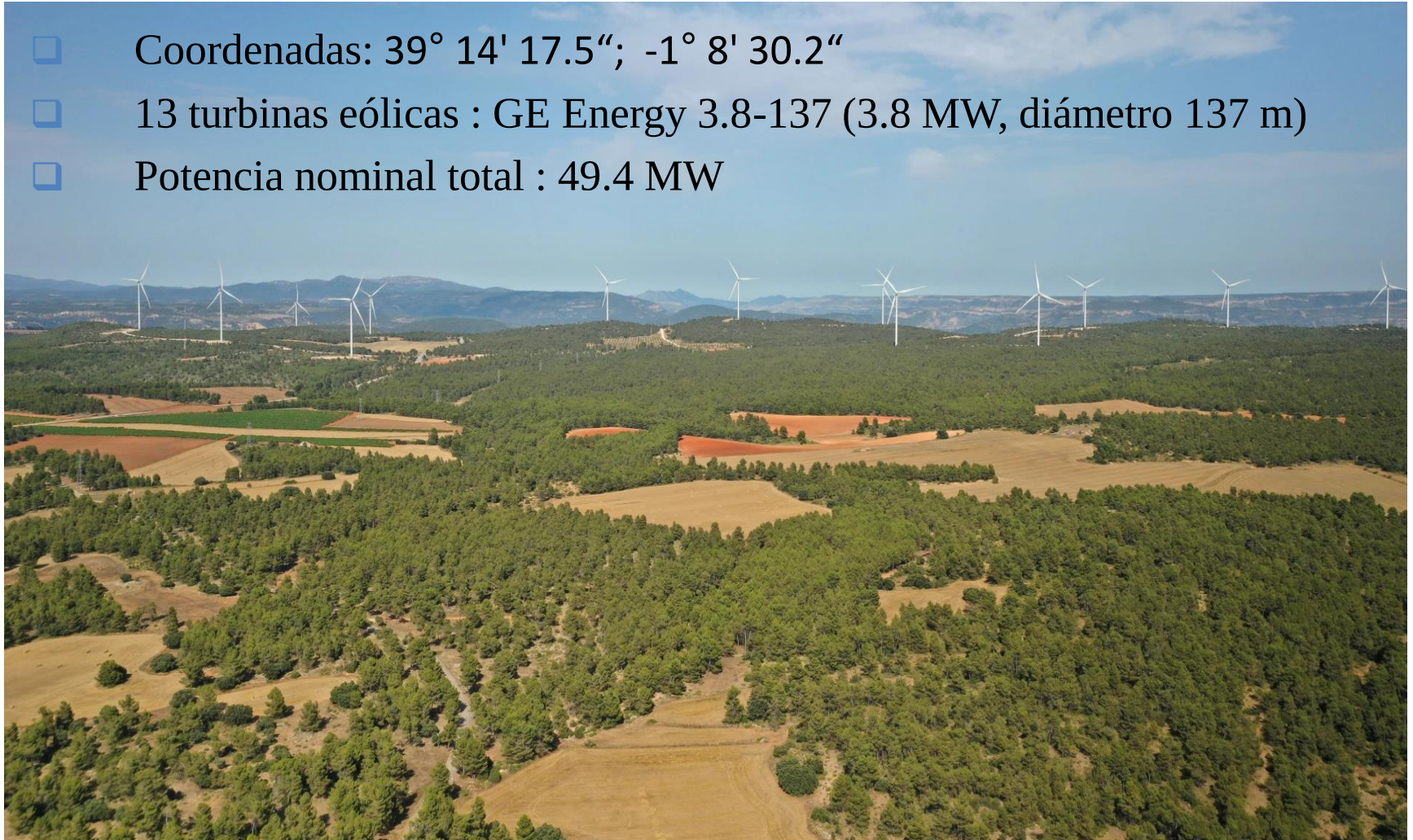
Exportar a CSV

Mostrar Datos

Parque eólico de Cofrentes



- ❑ Coordenadas: $39^{\circ} 14' 17.5''$; $-1^{\circ} 8' 30.2''$
- ❑ 13 turbinas eólicas : GE Energy 3.8-137 (3.8 MW, diámetro 137 m)
- ❑ Potencia nominal total : 49.4 MW



En HOMER PRO:

- Crear un nuevo modelo de aerogenerador (Curva de potencia)
- Considerar que el parque eólico incluye los componentes para conectarse a la red (en coste y eficiencia)

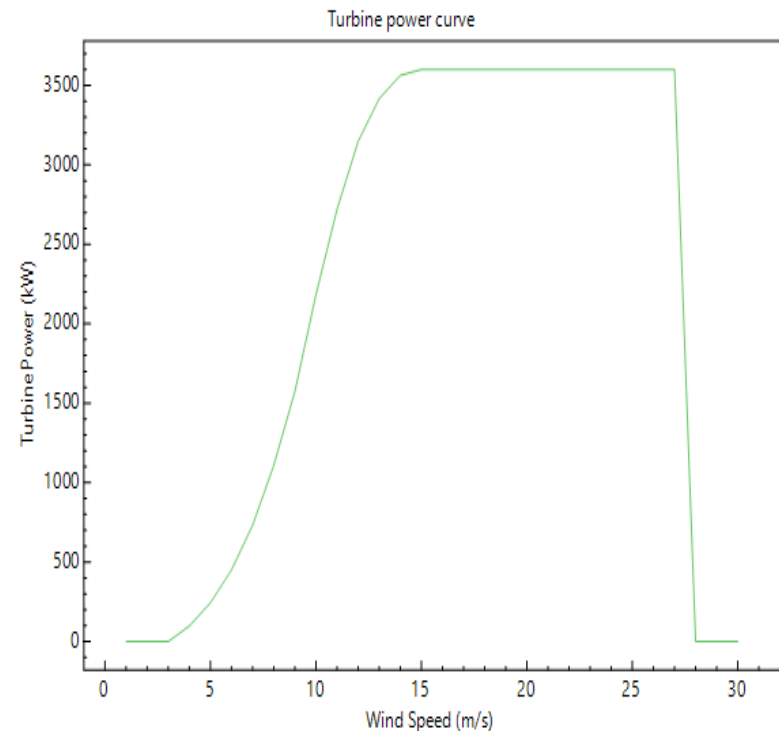


- ☐ Potencia 3 800 kW
- ☐ Diámetro 137 m
- ☐ Altura: 111.5m (de [esta referencia](#))
- ☐ Curva de potencia:
 - Internet (fabricante, otros,...)
 - HOMER Pro
 - WindPro



Aerogenerador: GE Energy 3.8-137

General Electric GE 3.6sl 111m 3... 3600



Caso práctico propuesto (IV/VI)



Situación de partida

Recurso eólico: para el parque eólico seleccionado en el punto anterior:

En [Global Wind Atlas](#):

- Seleccionar un emplazamiento en el parque eólico con una velocidad anual media de viento de 6.5 m/s o más, a 50m (anotar latitud y longitud, y la velocidad de viento media obtenida para una altura de 50m)
- Tomar el dato de rugosidad para ese emplazamiento
- Tomar el dato de altitud (esto también se puede hacer en Google Earth)

En HOMER Pro (tras haber situado la instalación en el punto seleccionado)

- En “*Wind Resource*”, “*download from internet*”
- Los datos descargados de la base de datos de la NASA, están a 50m, por lo que la velocidad media debería ser mayor de 6.5 m/s. Si no lo es, poner en “*Scaled Annual Average (m/s)*” el valor obtenido en el *Global Wind Atlas* (que será mayor o igual a 6m/s).
- Altitud del lugar, Rugosidad: según Global Wind Atlas
- Altura del anemómetro: 50 m (es la de la base de datos que usa HOMER Pro)



Esto es sólo una sugerencia; se puede usar WindPRO o cualquier otra fuente para tomar los datos de recurso eólico, pero asegurando que la media de la velocidad de viento de los datos utilizados cumple con los requisitos.

Recurso eólico:

Global Wind Atlas



GLOBAL WIND ATLAS

GLOBAL SOLAR ATLAS | ENERGYDATA.INFO

39° 14' 17.5"; -1° 8' 30.2"

Quienes

Descarga

Contacto

Ayuda

español

Capas de energía eólica

Capas de viento

☒ Velocidad media del viento

☐ Densidad media de potencia

Capas de terreno

Capas de validación

Modificación de leyenda

Máscara

Mis áreas

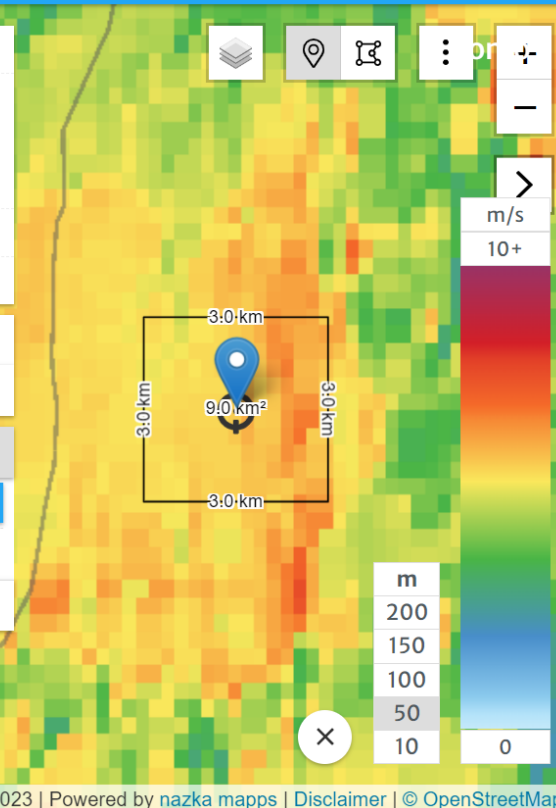
☒ ¿Guardar nueva área?

No

Sí

Agregar nueva área:

Países y regiones



Point 1

Centro (Lat, Long): 39.238368°, -1.141937°

Dirección: Cofrentes, El Valle de Cofrentes-Ayora, Valencia, Valencian...

Datos del área

Datos tempor...

Calculadora d...

Datos para el 10 % de las áreas con más viento

547 W/m²

6.58 m/s

Altura: 50m

Densidad media de ... Rosas e... Velocidad media d...

Densidad media de potencia @Altura 50m

La densidad media de potencia para el 10% de las áreas en la región seleccionada

© 2024 DTU | Con tecnología de WAsP | Términos de uso

WORLD BANK GROUP

ESMAP

VORTEX

DTU

Annual Average (m/s): 5.54

Scaled Annual Average (m/s)

6.58



Not...

Export...

HOMER Pro

Caso práctico propuesto (V/VI)



Objetivo: El caso práctico consiste en diseñar:

- En primer lugar, la planta solar FV óptima a incorporar a un parque eólico ya existente, con las condiciones de diseño que se especifican a continuación, y analizar su viabilidad técnico-económica.
- A partir de esta planta híbrida solar FV – eólica, se dimensionará el sistema de almacenamiento más apropiado para esa planta y se analizará igualmente su viabilidad técnico-económica.

Marco regulatorio:

No es imprescindible utilizar una regulación o legislación de hibridación determinada pero, donde aplique, puede utilizarse la actualmente existente en España.

- Potencia > **40%**
- Distancia < **10km**
- ...

Caso práctico propuesto (VI/VI)



Planta solar FV:

- Seleccionar un área para la planta solar, menor de 1 km²
- Elegir la geometría del *layout*, los módulos y los inversores de manera justificada

En HOMER Pro:

- Conexión en alterna
 - Considerar que el regulador y el inversor están incluidos en el generador FV (en coste y eficiencia)
- *Derating factor*: por defecto, 80%



Recurso Solar:

En HOMER Pro - “Solar GHI”, “download from internet”

- En general, considerar el efecto de la temperatura en todos los componentes (para lo que habrá que descargar los datos de temperatura usando el propio HOMER Pro).



Esto es sólo una sugerencia; se puede usar cualquier otra fuente para tomar los datos de recurso solar.

Caso práctico propuesto (extra)



Almacenamiento:

En HOMER Pro: batería electroquímica



En HOMER Pro : bombeo reversible



(En HOMER Pro: H₂, electrolizador – pila de combustible)



Guía para la presentación (1/5)



El estudio debe incluir al menos los puntos siguientes:

1.- Presentación del caso de estudio:

- Parque eólico existente:
 - Proceso de selección del parque eólico.
 - Descripción del parque eólico seleccionado.
 - Información de ubicación del parque eólico (coordenadas, mapas tipo Google Earth, fotos,...).
 - Definición de los aerogeneradores: modelo, características,...
 - Potencia nominal del parque
- Caracterización del recurso eólico en el emplazamiento
- Caracterización del consumo y de la red
- Simulación del comportamiento del parque eólico existente.



Guía para la presentación (2/5)



2.- Diseño de la planta solar FV:

- Selección del terreno para la planta solar FV:
 - Superficies disponibles en el entorno del parque eólico, para la instalación de la planta solar FV;
 - Descripción del terreno (mapas tipo Google Earth, fotos,...)
- Caracterización del recurso solar en el emplazamiento;
- Caracterización de los parámetros utilizados para el dimensionamiento de la planta fotovoltaica, **sin considerar el parque eólico.**
- Descripción de los criterios de diseño.
- Resultados del diseño: características principales de la planta solar FV
- Simulación energética de la planta solar FV diseñada.



HOMER
Pro

Guía para la presentación (3/5)



3.- Planta híbrida eólico - FV:

- **Análisis de la complementariedad de los recursos**
- Análisis energético del conjunto;
- Parámetros para el análisis económico y del modelo de negocio
- Análisis económico de la solución (LCOE obtenido, análisis de viabilidad económica)...
- **Análisis de excedentes**
- Conclusiones



Guía para la presentación (4/5)



4.- Análisis de la viabilidad técnico-económica de la incorporación de un sistema de almacenamiento con FASBATTpy:

- Diseño de la planta de almacenamiento mediante simulaciones con FASBATTpy considerando:
 - **Caso mínimo:**
 - Configuración de hibridación sin carga de red
 - Sin considerar degradación
 - Mercado diario
 - **Opcional:**
 - Configuración de hibridación con carga de red
 - Considerando degradación.
 - Mercado diario y regulación secundaria
- Exposición de resultados y conclusiones

Nota: considerar que la generación renovable es la energía excedentaria de la planta híbrida eólico – FV analizada en el caso anterior. Descartar horas sin disponibilidad de evacuación.

FASBATTpy

Guía para la presentación (5/5)



5.- Opcional: análisis de sensibilidad con respecto a parámetros que se consideren, incluyendo resultados de la simulación:

- Coste de la energía consumida de la red;
- Precio de la energía inyectada en la red
- Potencia de conexión a red
- Estructura FV: fija / seguimiento
- etc.
- Conclusiones



- **Opcional:**
 - analizar posibilidades de bombeo reversible
 - ~~¿Verificación del diseño con Excel?~~

Puntos de valoración: dificultad del caso elegido, la metodología empleada, la adecuación de la solución, la presentación elaborada y la exposición realizada.